

Kelvin 定理:无粘、正压、质量力有势、连续流动速度环量不变。  
Lagrange 定理:满足上述条件,无旋永远无旋,涡量不生不灭。  
Helmholtz 第一定理:在满足 Kelvin 定理的条件下,组成涡面的流体质点永远组成涡面(涡面,由涡线组成的面)  
Helmholtz 第二定理:涡管永远是涡管,且强度保持不变。  
涡管表面就是涡面,涡面保持,涡管也就保持永远是涡管。  
涡管强度不随时间变化,即涡管强度保持不变。(涡管强度-涡管截面的涡通量) 无旋流动由于永远无旋,因此实际上在理想流体流动中很常见。无旋,就可以定义速度势。

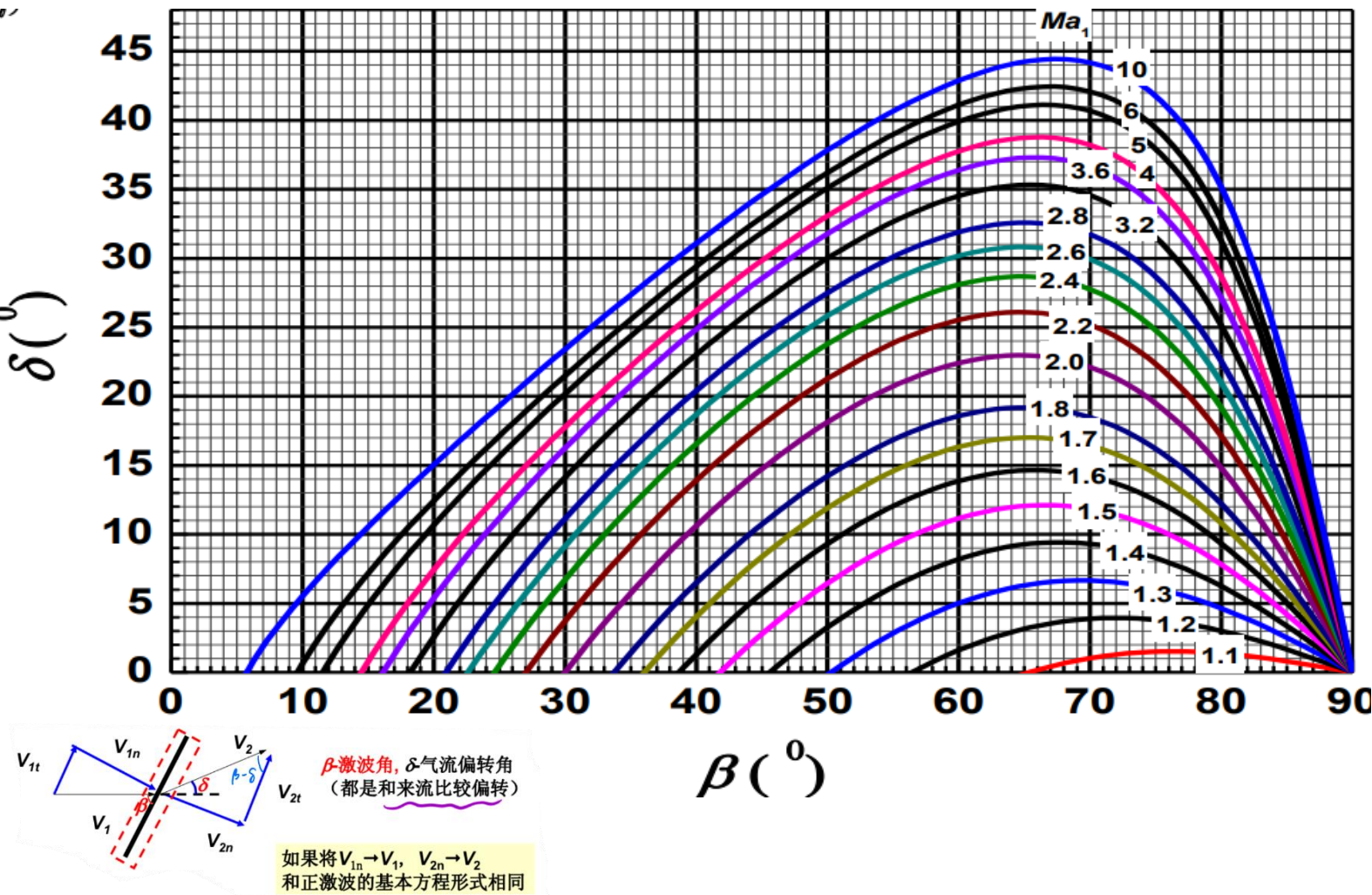
无旋流场就有势函数, 不可压流体二维流动: 流函数, 粘性流体也有流函数  
等流函数线核等势函数线垂直  
两条流函数之间求流量的时候方向判断, 用左手大拇指指向流动方向, 顺着四指方向的两条流函数相减

$v < 70 \text{ m/s}$  ( $M < 0.3$ ) 可视为不可压, 理想不可压缩流体的马赫数为零。  
声速=可压缩流体中微弱扰动波的传播速度 (小扰动波速) 小扰动过程是可逆绝热 (等熵)  
波速是流体状态参数, 不是运动参数; 声速指当地声速, 与热力学状态参数有关  
强扰动传播性质类似, 非等熵, 速度大于声速  
Mach 数反映了惯性力和弹性力量级之比, 动能和内能量级之比  
激波: 绝热不可逆过程, 不等熵; 由于粘性, 激波具有一定的厚度, 和分子自由程一个量级。激波厚度内, 连续介质理论不再成立。  
站在激波上看波前后流动, 且相对激波而言流动是定常的

Re 数决定流动的形态, 决定层流变湍流  
研究湍流的主要方法: 基于统计理论, 基于 (时均) NS 方程, 基于数值模拟  
边界层沿法向压力相等, 等于其外的压力; 其内惯性项和粘性项量级相当  
平板绕流沿法向和流向都是零压梯度  
边界层一定是“绕流, 浸没”  
边界层适用于物体尾迹小, 分离区小, 大 Re 数问题 (符合大部分实际绕流问题)

| Chp5: 流函数势函数                  |                                                                              |                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 流函数与势函数计算对照表               |                                                                              |                             |
| 基于图中给出的流场实例: $\psi = 2xy + y$ |                                                                              |                             |
| 物理量/属性                        | 定义/计算关系                                                                      | 图片中的具体推导结果                  |
| 速度分量 $u$                      | $u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$                                       | $u = 2x + 1$                |
| 速度分量 $v$                      | $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$                                      | $v = -2y$                   |
| 旋度 $\omega_z$                 | $\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$   | $\omega_z = 0 - 0 = 0$ (无旋) |
| 势函数 $\phi$                    | $u = \frac{\partial \phi}{\partial x}, v = \frac{\partial \phi}{\partial y}$ | $\phi = x^2 + x - y^2 + C$  |

通过积分  $d\psi = -vdx + udy$  得到了流函数:



## 1. 数值模拟方法 (Numerical Simulation)

| 英文缩写 | 中文全称                  | 备注                              |
|------|-----------------------|---------------------------------|
| RANS | 雷诺平均 Navier-Stokes 方程 | Reynolds-Averaged Navier-Stokes |
| DNS  | 直接数值模拟                | Direct Numerical Simulation     |
| LES  | 大涡模拟                  | Large Eddy Simulation           |

## 2. 湍流模型与参数 (Turbulence Modeling)

| 英文缩写/符号            | 中文全称                  | 含义/模型                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| $\mu_t$            | 涡粘系数                  | Eddy Viscosity           |
| $k$                | 湍动能                   | Turbulent Kinetic Energy |
| $\epsilon$         | 耗散率                   | Dissipation Rate         |
| RNG $k - \epsilon$ | RNG $k - \epsilon$ 模型 | 重正化群模型                   |
| RSM                | 雷诺应力模型                | Reynolds Stress Model    |

## 3. 实验测量技术 (Experimental Techniques)

| 英文缩写 | 中文全称       | 备注                              |
|------|------------|---------------------------------|
| HWA  | 热线风速仪      | Hot-Wire Anemometry             |
| LDV  | 激光多普勒测速仪   | Laser Doppler Velocimetry       |
| PIV  | 粒子图像测速法    | Particle Image Velocimetry      |
| PDPA | 相位多普勒颗粒分析仪 | Phase Doppler Particle Analyzer |

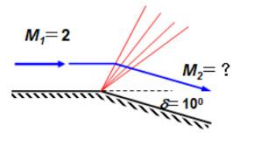
$$\omega = \nabla \times V = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

|       |                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特性    | 通用形式(正压流体)                                                                                                                                              | 简化形式(不可压流体)                                                                                               |
| 适用条件  | 无粘、正压、质量力有势、无旋                                                                                                                                          | 无粘、不可压、重力场、无旋                                                                                             |
| 积分形式  | $\int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} \cdot dl + \frac{1}{2} V_2^2 + \int \frac{dp}{\rho} + \Pi_2 = \frac{1}{2} V_1^2 + \int \frac{dp}{\rho} + \Pi_1$ | $\int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} \cdot dl + \frac{1}{2} V_2^2 + g z_2 = \frac{1}{2} V_1^2 + g z_1$ |
| 势函数形式 | $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{V^2}{2} + \int \frac{dp}{\rho} + \Pi = C(t)$                                                                  | $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + g z = C(t)$                          |

【无旋必有势】 变形速率张量

$$D = \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

【斜激波——滑移线】



等熵膨胀

解:

$$M_1=2, \text{查表 } \theta_1=26.5^\circ (\text{假想从 } M_0=1 \text{ 时的 } 0^\circ \text{ 偏转过来的})$$

$$\theta_2 = \theta_1 + \delta = 26.5^\circ + 10^\circ = 36.5^\circ$$

$$\text{则查表 } M_2=2.39$$

整个偏转过程是加速 ( $M_2 > M_1$ ) 等熵膨胀降压过程

Laval管内激波位置的确定

已知  $A_0/A_t, p_{01}, p_{02}$

判断过程, 求出口特征压力

$$A_0/A_t \rightarrow \text{双解 } M_{e1} < 1, M_{e2} > 1$$

如果  $p_{shock} < p_b < p_{e1}$  则管内有激波

要确定激波位置, 求出  $A_0/A_t = A_0/A^* = f(M_e)$ , 关键是波前  $M_1$

$$\frac{A_e}{A_t} = \frac{A_e}{A^*} = \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{A_2}{A^*} = \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{p_{01}}{p_{02}} = \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{p_{01}}{p_{02}} \rightarrow \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{p_{01}}{p_{02}} = \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{p_{01}}{p_{02}}$$

$$\frac{A_e}{A_2} = \frac{1}{M_e} \left( \frac{2 + (\gamma - 1) M_e^2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$

$$\frac{p_b}{p_{02}} = \left( 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$\frac{1}{M_e} \left( \frac{2 + (\gamma - 1) M_e^2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} = \frac{A_e}{A_2} \cdot \frac{p_{01}}{p_{02}} \rightarrow \text{解出 } M_e \rightarrow \frac{p_b}{p_{02}} \rightarrow \frac{p_{02}}{p_{01}} \rightarrow \text{等熵} \rightarrow \frac{p_{02}}{p_{01}} \rightarrow M_1 \rightarrow A_0/A_t$$

• Laval喷管流动, 已知  $\frac{A_e}{A_t} = 2.0, p_0 = 400 \text{ kN/m}^2$

问背压  $p_b = 100 \text{ kN/m}^2, p_b = 22 \text{ kN/m}^2$  对应的流动状态, 并求激波角、偏转角?

$$\text{解: } M_{e2} = 2.2, p_{e2} = 0.0935 \cdot 400 = 37.4 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Or: } p_1 = p_{e2}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 5.48 (\text{正激波关系式})$$

$$p_2 = p_{shock} = 205 \text{ kN/m}^2$$

$p_{e2} < p_b < p_{shock}$  斜激波

$$\frac{p_b}{p_{e2}} = 2.67 = \left( \frac{p_2}{p_1} \right) \text{查正激波关系式}$$

$$M_{1n} = 1.56 = M_{e2} \sin \beta \rightarrow \beta = 45^\circ$$

斜激波  $M_{e2}$  及  $\beta$  查出  $\delta \approx 19^\circ$

$p_b < p_{e2}$  膨胀波 (P-M流)

$$\frac{p_b}{p_0} = \frac{22}{400} = 0.055 (\text{等熵查表4})$$

$$M_2 = 2.54 \rightarrow v(M_2) = 40.05^\circ$$

$$\text{又 } M_1 = 2.2 \rightarrow v(M_1) = 31.73^\circ$$

$$\delta = v(M_2) - v(M_1) = 8.32^\circ$$

7-17)

$$M_{A1} = 4.0, p_1 = 100 \text{ kN/m}^2$$

$$M_1 = 4, \theta_1 = 10^\circ, \beta_1 \approx 22^\circ$$

$$M_{1n}^2 = M_1^2 \sin^2 \beta_1 = 1.4984$$

$$M_{2n} = M_{1n} \sin(\beta_1 - 10^\circ) = 0.70709$$

$$M_2 = 3.3721$$

$$M_1 = 4, \theta_2 = 20^\circ, \beta_2 \approx 33^\circ$$

$$M_{1n}^3 = M_1^3 \sin^3 \beta_1 = 2.1786$$

$$M_{2n} = M_2 \sin(\beta_2 - 20^\circ) = 0.54976$$

$$M_3 = 2.4489$$

$$p_4 = \frac{p_3}{p_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} \cdot p_1 = 101.605 \text{ kN/m}^2 > p_5$$

$$p_5 = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{p_2}{p_3} \cdot p_1$$

$$\delta_5 = \theta_2 - \theta_1 = 10^\circ$$

$$\delta_4 = \theta_1 + \theta_2 = 19.57^\circ$$

$$\theta = 9.57^\circ$$

$$M_2 = 3.37, \delta_4 = 19.57^\circ, \beta \approx 35^\circ$$

$$M_{2n} = 3.37 \sin 35^\circ = 1.9342$$

$$M_{2n} = 0.58888$$

$$\frac{p_4}{p_5} = 4.129$$

例 1: 有一大的压力容器, 内盛完全气体, 已知  $p = 690 \text{ kN/m}^2, T = 282^\circ \text{C}, \gamma = 1.4, R = 166.6 \text{ Nm/kgK}$ , 通过一收缩喷嘴向大气排气。

大气压力  $p_a = 101.3 \text{ kN/m}^2$ , 质量流量  $\dot{m} = 0.45 \text{ kg/s}$ , 求喷嘴出口面积  $A_e$ , 压力  $p_e$  和速度  $V_e$ 。

$$\text{解: } \frac{p_e}{p_0} = \frac{1.013 \times 10^5}{6.9 \times 10^5} = 0.1468 < \frac{p_a}{p_0} = \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} = 0.528, \text{欠膨胀}$$

$$\text{所以 } p_e = p^* = 0.528 p_0 = 364.3 \text{ kN/m}^2, Ma = 1$$

$$A_e = A^* = \frac{\dot{m} \sqrt{R T_0}}{0.6847 p_0} = \frac{0.45 \sqrt{166.6 \cdot 273 + 282}}{0.6847 \cdot 6.9 \cdot 10^5} = 0.2896 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\frac{T_e}{T_0} = \frac{T^*}{T_0} = \frac{2}{\gamma + 1} = 0.8333$$

$$a_e = \sqrt{\gamma R T_e} = \sqrt{1.4 \cdot 166.6 \cdot 0.8333 \cdot (282 + 273)} = 328.4 \text{ m/s}$$

$$V_e = a_e M = 328.4 \text{ m/s}$$

3. 数值整理列表

| 符号                           | 数值            | 含义整理                  |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| $M_1$                        | 1.8           | 来流马赫数                 |
| $\nu(M_1)$                   | $20.73^\circ$ | 马赫数为 1.8 时对应的 P-M 函数值 |
| $\Delta\theta$ (或 $\delta$ ) | $10^\circ$    | 壁面向上弯曲的角度 (压缩角)       |
| $\nu(M_2)$                   | $10.73^\circ$ | 压缩后状态对应的 P-M 函数值      |
| $M_2$                        | 1.46          | 最终求得的压缩后马赫数           |

例题

等熵压缩

解:

$$M_1 = 1.8, \theta_1 = 20.73^\circ$$

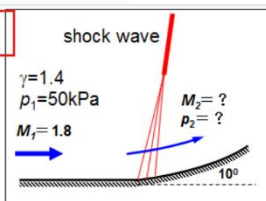
$$\text{气流 } \theta_2 = 20.73^\circ - 10^\circ = 10.73^\circ$$

$$\text{则 } M_2 = 1.46$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_2}{p_0} \cdot \frac{p_0}{p_1} = f_1(M_2) f_2(M_1) = 0.28856 \times \frac{1}{0.17404} = 1.658$$

$p_2 = 82.9 \text{ kPa}$  平滑偏转壁面!

减速等熵压缩升压过程



$$\frac{p_2}{p_1} = \left[ \frac{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$



【等熵】pg234 (气体动力学基本方程) pg250 激波

激波 (下标 1,2) (\* 临界带  $Mt=1, \gamma=1.4$ )

- 压力比:  $\frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$  温比:  $\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$
- 密度比:  $\frac{\rho_0}{\rho} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$  压比:  $\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$
- 温度比:  $\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$  密比:  $\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

过程方程  $p\rho^{-\gamma} = \text{const}$

状态方程  $p = \rho RT$

能量方程  $h + \frac{1}{2}U^2 = h_0$

比例关系  $\frac{p}{p_0}, \frac{\rho}{\rho_0}, \frac{T}{T_0}$

【滞止温度 例 7.1, U=0】【最大速度, T=0】

$$T_0 = \frac{U^2}{2c_p} + T \quad U_{\text{max}} = \sqrt{2h_0} = \sqrt{2c_p T_0} = \sqrt{2\gamma RT_0/(\gamma-1)}$$

| 状态名称                        | 核心特征          | 物理意义             | 能量分布              |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 滞止状态<br>(Stagnation)        | 流速<br>$U = 0$ | 气流完全停下来时的<br>状态  | 全热能:<br>高 ( $T =$ |
| 最大速度状态 ( $U_{\text{max}}$ ) | 静温<br>$T = 0$ | 气流向真空膨胀的极<br>限状态 | 全动能:<br>论上限       |

【熵增判断  $\Delta s$ 】

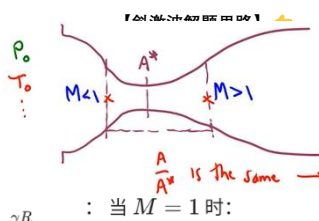
$$s_0 - s = c_v \ln\left(\frac{p_0}{p}\right) - c_v \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)$$

【拉瓦尔管 CD Nozzle】Ma=双解反直觉 **扩张=超音速**

1. 状态方程与声速公式 (基础工具)

这是将抽象的比例转化为具体数值的桥梁。

- 理想气体状态方程:  $p = \rho RT$
- 当地声速:  $c = \sqrt{\gamma RT}$
- 马赫数定义:  $M = \frac{U}{c}$
- 气体常数关系:  $R = c_p - c_v, c_p = \frac{\gamma R}{\gamma-1}$



$$m = \frac{A_t p_0}{\sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{\gamma}{R} \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}}$$

“基于能量守恒 (伯努利方程), **压强与速度成反比**。因此, 我们通过**出口背压  $P_b$**  来判断流速: 压强越低, 气流被“吸”出的速度越快。当背压降至临界点时, 喉部达到声速 ( $M = 1$ ), 此时的压力即为对应工况下的判断依据。”  **$P_b = P_{e,\text{sub}}$**

| 第一步: 比压力                                      | 第二步: 定喉部 ( $A_t$ ) | 第三步: 定管内流动                              |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| $P_b > P_{e,\text{sub}}$                      | $M < 1$ (未饱和)      | <b>全管亚声速。</b> 像普通水管, 背压越低流量越大。          |
| $P_b = P_{e,\text{sub}}$                      | $M = 1$ (刚好堵塞)     | <b>临界工况。</b> 流量达到理论最大值。                 |
| $P_{e,\text{super}} < P_b < P_{e,\text{sub}}$ | $M = 1$ (始终堵塞)     | <b>激波工况。</b> 管内必然存在一个正激波, 总压会损失。        |
| $P_b = P_{e,\text{super}}$                    | $M = 1$ (始终堵塞)     | <b>设计工况。</b> 全等熵超声速, 最完美的状态。            |
| $P_b < P_{e,\text{super}}$                    | $M = 1$ (始终堵塞)     | <b>欠膨胀工况。</b> 管内完美, 管外发生膨胀波, <b>P-M</b> |

【激波前后参数变化】

| 物理量                 | 变化趋势                                 | 原因/备注                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 马赫数 $M$             | 骤降 ( $M_1 > 1 \rightarrow M_2 < 1$ ) | 激波必然将超声速流 <b>转变为亚声速流</b> |
| 总温 $T_0$            | <b>不变</b> ( $T_{01} = T_{02}$ )      | 激波过程被视为 <b>绝热过程</b>      |
| 总压 $p_0$            | <b>下降</b> ( $p_{02} < p_{01}$ )      | 激波是强不可逆过程, 伴随 <b>熵增</b>  |
| 静参 ( $p, T, \rho$ ) | <b>骤升</b>                            | 动能剧烈转化为热能和压力势能           |
| 临界截面 $A^*$          | 增大                                   | 因总压损失, 需更大面积才能维持相同流量     |

【解题流程】

第二步: 通过比例关系“跳转”求静参数  
利用“凑比值”的方法求  $p_2$  和  $T_2$ :

- $p_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right) \times p_1$
- $T_2 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right) \times T_1$
- 这些比值 ( $\frac{p_2}{p_1}, \frac{T_2}{T_1}$ ) 都在正激波表中对应  $M_1$

第三步: 求激波后的总参数 (关键)

如果你需要求激波后后续流场的参数:

- 求  $T_{02}$ : 直接令  $T_{02} = T_{01}$
- 求  $p_{02}$ : 使用  $p_{02} = \left(\frac{p_{02}}{p_{01}}\right) \times p_{01}$  这个  $p_{02}$

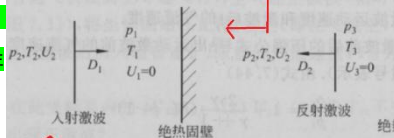
马赫数关系:  $M_2^2 = \frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2-(\gamma-1)}$ 。只要知道  $M_1$

静压比:  $\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1)$ 。

总压比 (最常用):  $\frac{p_{02}}{p_{01}}$ 。这个比例反映了激波的强

All: 等熵关系式;

注: 激波 1,2 标注



$$(M_1, \theta, \gamma) \xrightarrow{\text{Step 1}} \beta \xrightarrow{\text{Step 2}} M_{1n} \xrightarrow{\text{Step 3 \& 4}} (p_2, T_2, M_2, p_{02})$$

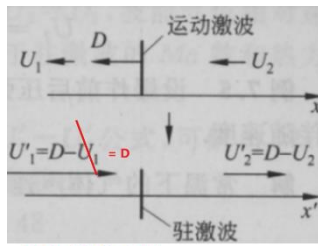
1. 驻激波 (正激波) 解题对比

| 求解目标                        | 查表法 (等熵表/正激波表)             | 纯公式法 (基于 $\gamma, M_1$ )                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 波后马赫数 $M_2$                 | 直接根据 $M_1$ 查“正激波表”         | $M_2 = \sqrt{\frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2-(\gamma-1)}}$                                                                                                                                                                     |
| 静压比 $\frac{p_2}{p_1}$       | 直接根据 $M_1$ 查“正激波表”         | $\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1)$                                                                                                                                                                          |
| 静温比 $\frac{T_2}{T_1}$       | 直接根据 $M_1$ 查“正激波表”         | $\frac{T_2}{T_1} = \frac{[2+(\gamma-1)M_1^2][2\gamma M_1^2-(\gamma-1)]}{(\gamma+1)^2 M_1^2}$                                                                                                                                          |
| 总压比 $\frac{p_{02}}{p_{01}}$ | 直接根据 $M_1$ 查“正激波表”         | $\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left(\frac{\frac{\gamma+1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{1}{\frac{2\gamma}{\gamma+1} M_1^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ |
| 总温关系 $T_{02}$               | 无需查表, 默认 $T_{01} = T_{02}$ | $T_{02} = T_{01}$                                                                                                                                                                                                                     |

2. 斜激波解题步骤列表

斜激波解题需先通过几何关系将  $M_1$  转化为法向分量  $M_{1n}$ , 再套用上述公式。

| 步骤                   | 查表/图法                        | 纯公式法                                                                                              |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1: 求激波角 $\beta$ | 查 $\theta - \beta - M$ 关系曲线图 | 解方程: $\tan \theta = 2 \cot \beta \frac{M_1^2 \sin^2 \beta - 1}{M_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2}$ |
| Step 2: 分解马赫数        | 计算 $M_{1n} = M_1 \sin \beta$ | 计算 $M_{1n} = M_1 \sin \beta$                                                                      |
| Step 3: 跨波跳转         | 以 $M_{1n}$ 为自变量查正激波表         | 将 $M_{1n}$ 代入上述正激波压比、温比公式                                                                         |
| Step 4: 合成 $M_2$     | 查表得 $M_{2n}$ , 几何还原 $M_2$    | $M_2 = \frac{M_{2n}}{\sin(\beta-\theta)}$ , 其中 $M_{2n}$ 用 $M_{1n}$ 计算                             |
| Step 5: 总压比          | 以 $M_{1n}$ 查正激波总压恢复系数        | 将 $M_{1n}$ 代入上述总压比公式                                                                              |



$$Ma' = U_1'/c_1 = D/c_1$$

【运动激波】

$$D = Ma'_1 \cdot c_1$$

【反射激波】

1. 质量守恒  $\rho_2(D_2 + U_2) = \rho_3 D_2$

2. 速度剥离  $\frac{U_2}{D_2} = \frac{p_3}{p_2} - 1$

1. 运动激波计算核心对照表

默认: 反射后 (向左) 为正方向

| 计算阶段                | 物理状态   | 实验室系 (绝对速度 $U$ ) | 驻激波系 (相对速度 $u_{r,i}$ ) | 马赫数定义                    |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 入射阶段                | 波前 (1) | $U_1 = 0$        | $u'_1 = D_1$           | $Ma'_1 = D_1/c_1$        |
| (1 $\rightarrow$ 2) | 波后 (2) | $-U_2$ (向右飞)     | $u'_2 = D_1 - U_2$     | $Ma'_2 = u'_2/c_2$       |
| 反射阶段                | 波前 (2) | $-U_2$ (向右飞)     | $u''_2 = D_2 - U_2$    | $Ma_R = (D_2 + U_2)/c_2$ |
| (2 $\rightarrow$ 3) | 波后 (3) | $U_3 = 0$ (贴墙)   | $u''_3 = D_2$          | $Ma'_3 = D_2/c_3$        |

【P-M 波】（外折）

1. 物理参数变化列表

当气流经过膨胀扇时，流动过程是等熵的，且气流被加速：

| 物理量      | 变化趋势               | 原因                   |
|----------|--------------------|----------------------|
| 马赫数 $M$  | 升高 ( $M_2 > M_1$ ) | 压力势能转化为动能，气流加速       |
| 静压 $p$   | 降低                 | 气流膨胀，体积增大，压力释放       |
| 静温 $T$   | 降低                 | 能量守恒，内能转化为动能         |
| 总压 $p_0$ | 不变                 | 过程等熵，无能量损失（与激波最大的区别） |
| 总温 $T_0$ | 不变                 | 绝热流动，总焓守恒            |

PM波解题步骤对比列表

| 求解目标                  | 查表法 (等熵表 & PM函数表)                           | 纯公式法 (基于 $\gamma, M$ )                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1: 确定初始状态        | 根据 $M_1$ 查“PM函数表”得 $\nu(M_1)$               | $\nu(M) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \arctan \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1} (M^2 - 1)} - \arctan \sqrt{M^2 - 1}$        |
| Step 2: 确定末态 PM函数值    | 计算 $\nu(M_2) = \nu(M_1) + \Delta\theta$     | 计算 $\nu(M_2) = \nu(M_1) + \Delta\theta$ ( $\Delta\theta$ 为气流转角)                                                                |
| Step 3: 确定末态马赫数 $M_2$ | 根据 $\nu(M_2)$ “反查”PM函数表“得” $M_2$            | 通过数值计算/迭代法，从 $\nu(M_2)$ 公式中反解出 $M_2$                                                                                           |
| Step 4: 跨波跳转计算 (静参数)  | 根据 $M_1, M_2$ 分别查“等熵表”得比例，再相除               | $\frac{p_2}{p_1} = \left( \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ |
| Step 5: 总压与总温         | 无需计算， $p_{02} = p_{01}$ 且 $T_{02} = T_{01}$ | $p_{02} = p_{01}$ 且 $T_{02} = T_{01}$ (等熵绝热过程)                                                                                 |

已知条件：一股超声速气流，其初始状态为  $M_1 = 2.0$ ，静压  $p_1 = 100$  kPa。

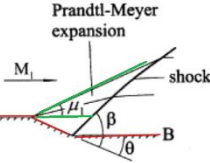
- 气流先经过一个向外偏转  $\theta_{exp} = 10^\circ$  的角（图中 A 点处），产生 PM 膨胀波。
- 随后气流又遇到一个向内偏转  $\theta_{shock} = 15^\circ$  的壁面（图中 B 点处），产生一道斜激波。求：气流经过这两个过程后的最终静压  $p_3$  和马赫数  $M_3$ 。（假设空气  $\gamma = 1.4$ ）

解题步骤与公式应用

我们将流场分为三个区域：区域 1（初始）、区域 2（膨胀后）、区域 3（激波后）。

第一阶段：跨越 PM 膨胀波 (1  $\rightarrow$  2)

- 确定初始  $\nu(M_1)$ ：依据  $M_1 = 2.0$  查表或代入公式得  $\nu_1 \approx 26.38^\circ$ 。
- 计算末态  $\nu(M_2)$ ： $\nu_2 = \nu_1 + \theta_{exp} = 26.38^\circ + 10^\circ = 36.38^\circ$ 。
- 确定  $M_2$ ：依据  $\nu_2 = 36.38^\circ$  反查表得  $M_2 \approx 2.38$ 。
- 计算压力  $p_2$ （利用等熵关系）：
  - 查表  $M_1 = 2.0$  得  $p_1/p_0 = 0.1278$ 。
  - 查表  $M_2 = 2.38$  得  $p_2/p_0 = 0.0706$ 。
  - $p_2 = p_1 \times \frac{0.0706}{0.1278} \approx 55.2$  kPa。



第二阶段：跨越斜激波 (2  $\rightarrow$  3)

- 求激波角  $\beta$ ：已知上游马赫数  $M_2 = 2.38$ ，偏转角  $\theta_{shock} = 15^\circ$ 。查  $\theta - \beta - M$  图得  $\beta \approx 38.6^\circ$ 。
- 计算法向马赫数  $M_{2n}$ ： $M_{2n} = M_2 \sin \beta = 2.38 \times \sin(38.6^\circ) \approx 2.38 \times 0.624 = 1.485$ 。
- 跳转计算静压  $p_3$ ：依据  $M_{2n} = 1.485$  查正激波表得压比  $p_3/p_2 \approx 2.40$ 。 $p_3 = p_2 \times 2.40 = 55.2 \times 2.40 \approx 132.5$  kPa。
- 计算最终马赫数  $M_3$ ：
  - 依据  $M_{2n}$  查表得法向波后马赫数  $M_{3n} \approx 0.708$ 。
  - $M_3 = \frac{M_{3n}}{\sin(\beta - \theta_{shock})} = \frac{0.708}{\sin(38.6^\circ - 15^\circ)} \approx \frac{0.708}{0.400} \approx 1.77$ 。

最终结果对比表

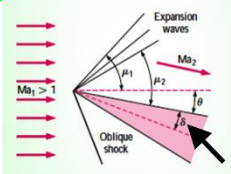
| 状态   | 过程描述   | 马赫数 $M$ | 静压 $p$ (kPa) | 备注        |
|------|--------|---------|--------------|-----------|
| 区域 1 | 初始超声速  | 2.0     | 100          | 基准状态      |
| 区域 2 | PM 膨胀后 | 2.38    | 55.2         | 加速降压，总压不变 |
| 区域 3 | 斜激波后   | 1.77    | 132.5        | 减速增压，总压受损 |

【攻角 Angle of Attack  $\delta$ 】上下表面 分开计算

3. 带攻角的解题步骤流程

假设一个厚度为  $2\delta$  的对称楔形体，以攻角  $\alpha$  飞行：

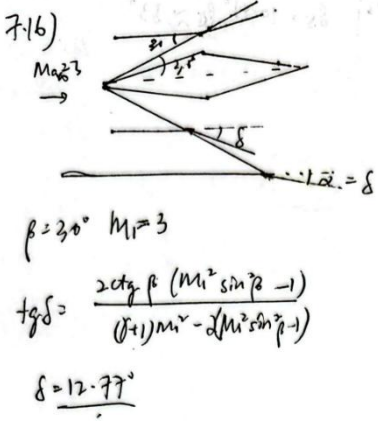
- 分解角度：
  - 令下表面偏转角  $\theta_1 = \delta + \alpha$ 。
  - 令上表面偏转角  $\theta_2 = \delta - \alpha$ （若为负值则按膨胀波算）。
- 分别计算压力：
  - 下表面  $p_{lower}$ ：利用  $M_1$  和  $\theta_1$  走“斜激波”公式链（求  $\beta \rightarrow M_{1n} \rightarrow p_2/p_1$ ）。
  - 上表面  $p_{upper}$ ：利用  $M_1$  和  $\theta_2$  走“PM膨胀波”公式链（求  $\nu_1 \rightarrow \nu_2 \rightarrow M_2 \rightarrow p_2/p_1$ ）。
- 求合力（升力）：
  - $L = (p_{lower} - p_{upper}) \cdot \cos \alpha \cdot \text{面积}$ 。

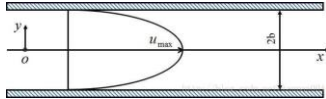


动压： $q_\infty = \frac{1}{2} \gamma p_\infty M_\infty^2$   
升力  $F_L$ ： $F_L = \Delta p \cdot c \cdot \cos \alpha$   
阻力  $F_D$ ： $F_D = \Delta p \cdot c \cdot \sin \alpha$ （此为波阻）。

3. 总结清单

| 物理量  | 符号             | 题目中怎么看              |
|------|----------------|---------------------|
| 劈尖半角 | $\delta$       | “半劈角为 $10^\circ$ ”  |
| 攻角   | $\alpha$       | “以 $5^\circ$ 攻角飞行”  |
| 气流偏角 | $\theta$       | $\delta \pm \alpha$ |
| 激波角  | $\beta$        | 查表或公式得出             |
| 临界角  | $\delta_{max}$ | 查表（随 $M$ 变化）        |





## N-S 方程: 平行平板间(Plane Poiseuille Flow) 压差驱动

## 【能量 e+U^2/2】速度场 u(y) & 温度场 T(y)

### 第一步: 建立坐标系并列出基础方程

设定水平方向为  $x$ , 垂直板方向为  $y$ 。对于不可压缩牛顿流体, 我们写出  $x$  方向的 NS 方程:

$$\rho \left( \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho g_x$$

### 第二步: 根据物理条件“划掉”无关项 (这是得分关键!)

1. 定常流动 (Steady State):  $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ 。
2. 充分发展段 (Fully Developed): 速度在  $x$  方向不再变化, 所以  $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ , 同时也意味着  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ 。
3. 单向流动: 垂直方向没有速度,  $v = 0$ 。
4. 忽略质量力: 假设不考虑重力,  $g_x = 0$ 。

### (变二阶常微分方程, 代入边界条件求解)

对  $y$  进行两次积分:

1. 第一次积分:  $\frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} y + C_1$
2. 第二次积分:  $u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + C_1 y + C_2$

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

代入边界条件 (无滑移条件):

- 在下板  $y = 0$  处,  $u = 0 \Rightarrow C_2 = 0$ 。
- 在上板  $y = h$  处,  $u = 0 \Rightarrow 0 = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} h^2 + C_1 h \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} h$

| 流动类型        | 方程保留项                    | 简化的微分方程                                       |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 泊肃叶流 (压力驱动) | 保留压力梯度 $\frac{dp}{dx}$   | $0 = -\frac{dp}{dx} + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$ |
| 库埃特流 (边界驱动) | 压力梯度 $\frac{dp}{dx} = 0$ | $0 = 0 + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$              |

### Couette Flow (边界驱动) 代边界 积分两次

剪应力  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

$$\rho \left( \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho g_x$$

### Mix: C + PP Flow (叠加定理)

| 流动类型      | 方程形式                                     | 边界条件 1 ( $y = 0$ ) | 边界条件 2 ( $y = h$ )      |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 纯 PP Flow | $\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{dp}{dx}$ | $u = 0$            | $u = 0$                 |
| 复合流       | $\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{dp}{dx}$ | $u = 0$            | $u = U \text{ (Const)}$ |

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

$$\int \frac{d^2 u}{dy^2} dy = \int \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} dy$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu} \left( \frac{dp}{dx} \right) y + C_1$$

$$\int \left[ \frac{du}{dy} \right] dy = \int \left[ \frac{1}{\mu} \left( \frac{dp}{dx} \right) y + C_1 \right] dy$$

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \left( \frac{dp}{dx} \right) y^2 + C_1 y + C_2 \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

【粘度 $\mu$ =定值】注: 质量导数, 散度 $\nabla \cdot \mathbf{u}$ , Stokes 假设 ( $\lambda = -\frac{2}{3}\mu$ )

$$\rho \frac{Du}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left( \nabla^2 u + \frac{1}{3} \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{u})}{\partial x} \right) + \rho f_x$$

### 不可压缩流 vs. 可压缩流 方程对比表

| 方程类别         | 不可压缩流 ( $\rho = \text{const}$ )                                     | 可压缩流 ( $\rho = \text{var}$ )                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 连续性方程     | $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$                                       | $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$                                                           |
| 2. 动量方程 (NS) | $\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}$ | $\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \mu \left[ \nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \right]$ |
| 3. 能量方程      | 通常可解耦 (除非考虑浮力)                                                      | 必须联立: $\rho \frac{Dh}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} + \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi$                                                     |
| 4. 状态方程      | 无需 ( $\rho$ 已知)                                                     | 必须联立: $p = \rho RT$ (理想气体)                                                                                                        |
| 5. 未知数数量     | 4个 ( $u, v, w, p$ )                                                 | 6个 ( $u, v, w, p, \rho, T$ )                                                                                                      |

### 拉普拉斯算子 $\nabla^2$

| 坐标系   | 变量定义             | 展开表达式                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直角坐标系 | $(x, y, z)$      | $\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$                                                                         |
| 柱坐标系  | $(r, \theta, z)$ | $\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$ |

石油在长度  $L=50\text{m}$ 、直径  $d=100\text{mm}$  的管道内流动, 管轴对于水平的倾斜度为  $30^\circ$ ,  $\mu=0.285\text{Ns/m}^2$ ,  $\rho=950\text{kg/m}^3$ ,  $\text{Re}_{cr}=2000$  试确定

- (1) 为保持层流状态的最大允许流量;
- (2) 相应的进出口压差;

解: (1) 若流动管内层流 (即 Hagen-Poiseuille 流)

$$\text{由 } \text{Re}_{cr} = \frac{\rho V d}{\mu} = 2000$$

$$\text{得到 } \bar{V} = 6 \text{ m/s}, \quad Q = \bar{V} \frac{\pi d^2}{4} = 0.047 \text{ m}^3/\text{s}$$

(2) 相应的进出口压差

$$\Delta p^* = \lambda \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = \frac{64}{\text{Re}_{cr}} \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = 273600 \text{ N/m}^2$$

$$\Delta p^* = \Delta p + \rho g \Delta h$$

$$\Delta h = L \sin \alpha$$

$$\Delta p = 273600 - \rho g \Delta h = 40850 \text{ N/m}^2$$

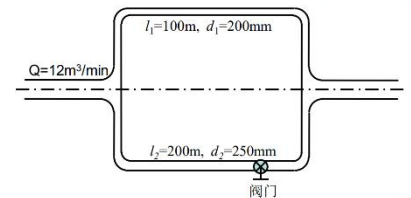
3. 水平安装的铸铁管网 (绝对粗糙度  $\epsilon=0.26\text{mm}$ ) 如同所示,

第一分支长度  $l_1=100\text{m}$ , 管径  $d_1=200\text{mm}$ ,

第二分支长度  $l_2=200\text{m}$ , 管径  $d_2=250\text{mm}$ , 在第二分支上有半开的阀门。

已知总流量为  $Q$ ,  $Q=12\text{m}^3/\text{min}$ , 试确定两分支上的流量及分支两端的压差。

水温为  $20^\circ\text{C}$ , 不计分岔和弯头的局部损失, 阀门的局部损失系数为  $4.5$ 。



解: 对于任一分支而言 ( $i=1,2$ ), 压降均应为:

$$\Delta p_i = \lambda_i \frac{L_i}{d_i} \frac{\rho V_i^2}{2} + \sum \xi_i \frac{\rho V_i^2}{2} \quad \text{式中: } V_i = \frac{Q_i}{\pi d_i^2 / 4}$$

$$\text{代入得: } \Delta p_i = \frac{8\rho}{\pi^2} \left( \lambda_i \frac{L_i}{d_i} + \sum \xi_i \right) \frac{Q_i^2}{d_i^5}$$

$$\text{由 } \Delta p_1 = \Delta p_2, \quad \sum \xi_i = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \left( \frac{d_2}{d_1} \right)^2 \sqrt{\frac{\lambda_2 L_2 / d_2 + \sum \xi_2}{\lambda_1 L_1 / d_1}}$$

采用试算法求解, 取  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.02$ , 因此

$$\lambda_2 L_2 / d_2 + \sum \xi_2 = 0.02 \times \frac{200}{0.25} + 4.5 = 20.5$$

$$\lambda_1 L_1 / d_1 = 0.02 \times \frac{100}{0.2} = 10$$

于是得:  $\frac{Q_1}{Q_2} = \left( \frac{0.2}{0.25} \right)^2 \sqrt{\frac{20.5}{10}} = 0.916$

而  $Q = Q_1 + Q_2$ , 即:  $Q/Q_2 = Q_1/Q_2 + 1 = 1.916$

$$Q_2 = \frac{12/60}{1.916} = 0.1044 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_1 = 0.2 - 0.1044 = 0.0956 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{于是: } V_2 = \frac{0.1044}{(\pi/4)0.25^2} = 2.13 \text{ m/s}$$

$$\text{由于 } v = 1.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \text{ (在 } T=20^\circ\text{C} \text{ 条件下)} \quad \text{Re}_2 = \frac{V_2 d_2}{\nu} = \frac{2.13 \times 0.25}{1.00 \times 10^{-6}} = 5.32 \times 10^5$$

铸铁管的  $\epsilon=0.26\text{mm}$ , 于是:  $\frac{\epsilon}{d_2} = \frac{0.00026}{0.25} = 0.001$

由莫迪图:  $\lambda_2 = 0.02$ , 此值正是试凑所取之值, 于是

$$\Delta p_2 = (\lambda_2 \frac{L_2}{d_2} + \xi_2) \frac{\rho V_2^2}{2} = 20.5 \times \frac{998.3 \times 2.13^2}{2} = 46.5 \text{ kPa}$$

例: 有一块  $1.5\text{m} \times 4.5\text{m}$  的矩形薄板在空气中以  $3\text{m/s}$  速度沿板面方向拖动, 已知空气运动粘性系数为  $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ , 密度为  $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 。试求薄板沿短边方向和长边方向运动时, 各自的摩擦阻力。

解: (1) 求沿短边方向运动的阻力。

$$\text{Re}_L = \frac{UL}{\nu} = \frac{3 \times 1.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 3 \times 10^5$$

$$\text{转换点: } x_k = \text{Re}_{x_k} \frac{\nu}{U} = 5 \times 10^5 \times \frac{1.5 \times 10^{-5}}{3} = 2.5 \text{ m}$$

因为  $L_1 = 1.5\text{m} < 2.5\text{m}$ , 所以全板为层流边界层,

$$C_{f1} = \frac{1.33}{\text{Re}_{L_1}^{0.5}} = \frac{1.33}{\sqrt{3 \times 1.5}} = 0.00242$$

$$D_{f1} = 2C_{f1} b L_1 \frac{\rho}{2} U_0^2 = 2 \times 0.00242 \times 4.5 \times 1.5 \times \frac{1.2}{2} 3^2 = 0.176 \text{ N}$$

(2) 求沿长边方向运动的阻力

$L_2 > x_k$ , 为混合附面层

$$\text{Re}_L = \frac{U_0 L_2}{\nu} = \frac{3 \times 4.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 9 \times 10^5 < 10^6$$

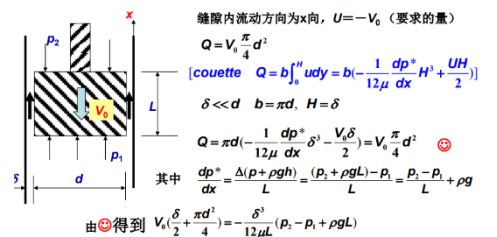
$$C_{f2} = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{0.5}} - \frac{A}{\text{Re}_L} = \frac{0.074}{(9 \times 10^5)^{0.5}} - \frac{1700}{9 \times 10^5} = 0.0288$$

$$D_{f2} = 2C_{f2} b L_2 \frac{\rho}{2} U_0^2 = 2 \times 0.0288 \times 1.5 \times 4.5 \times \frac{1.2}{2} 3^2 = 0.21 \text{ N}$$

比较 (1), (2) 结果, 一块平板混合边界层产生的阻力大于层流边界层的阻力。

例4: 充满油的缸内有长  $L$  活塞向下以  $V_0$  等速运动, 油通过间隙  $\delta$  向上流动,  $\delta \ll d$ , 流动是层流, 已知油粘度系数  $\mu$ , 密度  $\rho$ , 活塞上下压差  $p_2, p_1$ , 缩流液体运动的速度剖面 (质量力略去不计, 且已知轴向压力梯度为零) 活塞直径  $d$ , 间隙  $\delta$ , 忽略端部效应, 求  $V_0$ 。

解: 环形通道,  $\delta \ll d$ , 缝隙内看成无限大两平板间的 Couette 流动



缝隙内流动方向为  $x$  向,  $U = -V_0$  (要求的量)

$$Q = V_0 \frac{\pi}{4} d^2$$

$$\text{[couette } Q = b \int_0^{\delta} u dy = b \left( -\frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} H^3 + \frac{UH}{2} \right)]$$

$$\delta \ll d \quad b = \pi d, \quad H = \delta$$

$$Q = \pi d \left( -\frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} \delta^3 - \frac{V_0 \delta}{2} \right) = V_0 \frac{\pi}{4} d^2 \quad \text{⊖}$$

$$\text{其中 } \frac{dp^*}{dx} = \frac{\Delta(p + \rho gh)}{L} = \frac{(p_1 + \rho g L) - p_2}{L} = \frac{p_1 - p_2}{L} + \rho g$$

$$\text{由 } \text{⊕} \text{ 得到 } V_0 \left( \frac{\delta}{2} + \frac{\pi d^2}{4} \right) = -\frac{\delta^3}{12\mu L} (p_1 - p_2 + \rho g L)$$

$$V_0 = \frac{\delta^3}{3\mu(2\delta + \pi d^2)} \left( \frac{p_1 - p_2 - \rho g L}{L} \right) \approx \frac{\delta^3}{3\mu \pi d^2 L} (p_1 - p_2 - \rho g L)$$